



光流法研究笔记1(附送测试matlab源码)



奔跑的小伟

158 人赞同了该文章

哈，两天没有更新博客了，最近比较忙，最近在做一些关于[光流场算法](#)研究

光流场算法挺难得，讲实话，今天就跟大家分享一下我的研究经历！

一、光流法 (optic flow)

1、小伙伴肯定会好奇，什么是光流？

从本质上说，光流就是你在这个运动着的世界里感觉到的明显的视觉运动。例如，当你坐在火车上，然后往窗外看。你可以看到树、地面、建筑等等，他们都在往后退。这个运动就是光流。从本质上说，光流就是你在这个运动着的世界里感觉到的明显的视觉运动。例如，当你坐在火车上，然后往窗外看。你可以看到树、地面、建筑等等，他们都在往后退。这个运动就是光流。

我的理解——用我们通俗的话来讲，就是运动目标运动的地方，引起的变化，称之为光流。很多时候，我们人眼就是这样子来识别目标运动的，有一个背景，有一个前景，他比较的对象是之间时间相隔很短的2帧。

2、什么是光流法？

我研究的是[金字塔](#)和[LK](#)两种，我就谈谈这2种好了

由于我自己也还处在研究阶段，故无法给小伙伴提供太精深的见解！但是，我为大家收集好了2种算法的资料，这样大家就不用全网到处去收集了，因为这是我在网上收集了很久才总结出来的资源！！！！



LK 算法基于三点假设：

- (1) 亮度恒定。图像场景中目标的像素在帧间运动时亮度不发生变化；
 - (2) 时间连续或者运动是“小运动”。目标运动相对于帧率是缓慢的，也就是两帧之间，目标位移不能太大；
 - (3) 空间一致。一个场景中同一个表面上邻近的点具有相似的运动，相邻的点保持相邻。
- 最终求出目标的运动矢量来跟踪目标位置。

第一点假设：亮度恒定指的是被跟踪部分像素不随时间变化：

$$f(x, t) \equiv I(x(t), t) = I(x(t + dt), t + dt) \quad (1)$$

这里的 $f(x, t)$ 表示灰度值（亮度）， $x(t)$ 表示 x 方向的位置，由灰度不随时间变化可得：

$$\frac{\partial f(x)}{\partial t} = 0 \quad (2) \quad \text{知乎 @奔跑的小伟}$$

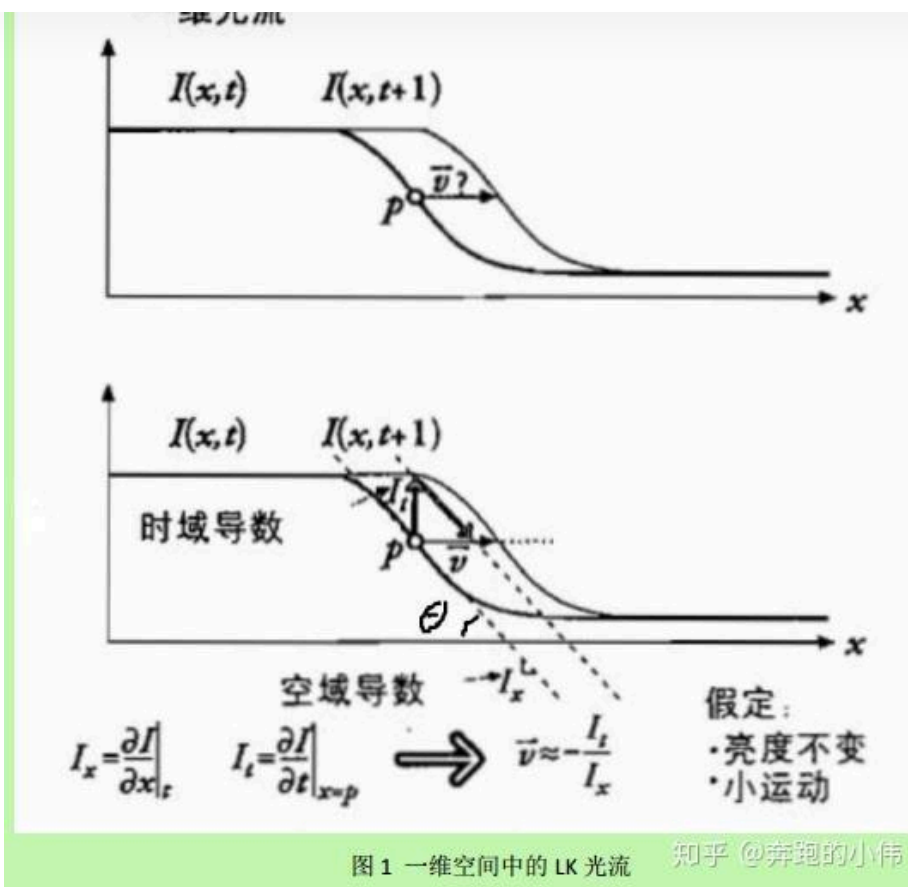
第二点假设：相邻帧间运动较小（将运动的变化看成是灰度对时间的导数），先考虑一维空间，将亮度的定义 $f(x, t)$ 用 $I(x(t), t)$ 替换，再应用偏微分链式法则得：

$$\underbrace{\frac{\partial I}{\partial x}}_{I_x} \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)}_v + \underbrace{\frac{\partial I}{\partial t}}_{I_t} = 0 \quad (3)$$

其中， I_x 是图像的偏导数， I_t 是图像随时间的导数， v 是要求的速度（运动矢量）。 $I_x \cdot v + I_t = 0$ ，所以简单一维空间中的光流速度为：

$$v = -\frac{I_t}{I_x} \quad (4)$$

下图是对一维跟踪问题的直观解释，如图 1 表示的是左边值大右边值小的一个边缘随着时间变化沿 x 方向移动，通过计算亮度对时域导数与亮度对空域导数的比值，可以估计出运动边缘的速度， $-I_x = \tan \theta = \frac{I_t}{v}$ 。（4）式中的负号纠正了 x 的斜率。知乎 @奔跑的小伟



知乎 @奔跑的小伟

前面讲的是 LK 在一维空间的用法，要扩展到二维空间图像上，加入 y 坐标， $\frac{\partial I(x(t), y(t), t)}{\partial t} = 0$ ，速度的 y 分量为 v ， x 分量为 u ，则得到：

$$I(x, y, t) \equiv I(x + dx, y + dy, t + dt) = I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} dx + \frac{\partial I}{\partial y} dy + \frac{\partial I}{\partial t} dt$$

$$I_x dx + I_y dy + I_t dt = 0, \quad u = \frac{dx}{dt}, v = \frac{dy}{dt}$$

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \quad (5)$$

但这个等式对于单个像素都含有两个未知量，等式的约束条件过少，不能得到此点二维运动的定解。最多只能求出光流方向，因为光流方向与光流方程描述的线垂直。垂直光流由孔径问题产生，即用小孔或小窗去测量运动，如图 2 所示。

知乎 @奔跑的小伟

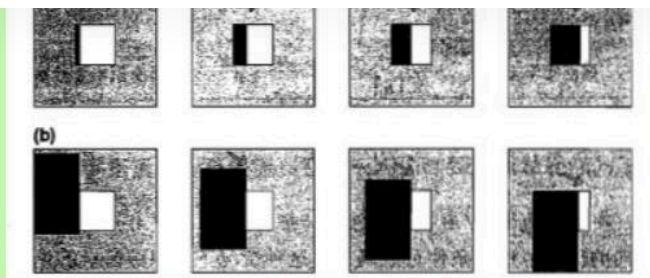


图 2 孔径问题：从 aperture window(a)可以观测到边缘向右移动，但无法观察到边缘也在向下运动(b)

第三点假设就是要解决此问题。若局部区域的像素运动是一致的，则可以建立邻域像素的方程来求解中心点像素的运动。例如，用当前像素 5×5 邻域的像素的亮度值（彩色像素的光流只需增加两倍）来计算此像素的运动。这样就可以建立下式 25 个方程：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_y(p_1) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(p_{25}) & I_y(p_{25}) \end{bmatrix}}_{A^{25 \times 2}} \underbrace{\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}}_{d^{2 \times 1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_t(p_1) \\ \vdots \\ I_t(p_{25}) \end{bmatrix}}_{b^{25 \times 1}} \quad (6)$$

知乎 @奔跑的小伟

求解方法就是最小化目标函数 $\|Ad - b\|^2$ ：

$$\underbrace{(A^T A)}_{2 \times 2} \underbrace{d}_{2 \times 1} = \underbrace{A^T b}_{2 \times 1}$$

由此可以得到两个运动分量。

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix}}_{A^T A} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}}_{A^T b} \quad (7)$$

当 $A^T A$ 可逆时，方程的解如下：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (8)$$

当 $A^T A$ 满秩=2，有两个较大的特征向量。这种情况下，跟踪窗口的中心点在图像角点区域时， $A^T A$ 的特性最好。直观的理解是，角点是由两条或两条以上直线相交得到的点，这样就至少有两条边缘线的移动方向。

知乎 @奔跑的小伟

$$\underbrace{(A^T A)}_{2 \times 2} \underbrace{d}_{2 \times 1} = \underbrace{A^T b}_{2 \times 1}$$

由此可以得到两个运动分量。

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix}}_{A^T A} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}}_{A^T b} \tag{7}$$

当 $A^T A$ 可逆时，方程的解如下：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b \tag{8}$$

当 $A^T A$ 满秩=2，有两个较大的特征向量。这种情况下，跟踪窗口的中心点在图像角点区域时， $A^T A$ 的特性最好。直观的理解是，角点是由两条或两条以上直线相交得到的点，这样就至少有两边缘线的移动方向。

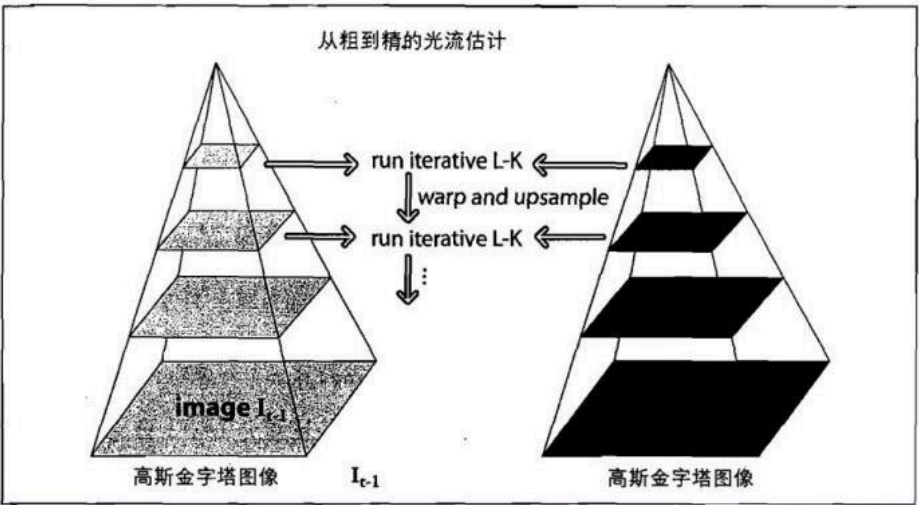
知乎 @奔跑的小伟

● 金字塔光流法

特征跟踪器的两个关键的特性是准确性和鲁棒性，准确性是指跟踪结果的局部子像素的精度。显然，为了不丢失图像中的细节，小窗口是更好的选择。尤其当图像中两个封闭区域有不同的运行矢量时，这种选择就更有必要了。跟踪器的鲁棒性是指跟踪性能对光照变化，运动大小等因素的敏感程度。比如，为了处理大运动的情况，显然选择大的窗口是更合适的。这就要求在选择窗口大小的时候要权衡考虑局部准确性和鲁棒性[1]。为了解决这个问题，[1]中提出了一种基于金字塔光流的改进跟踪算法。

图 3 给出了金字塔光流的原理示意图，先在图像金字塔的最顶层计算光流，用上一层估计到的运动结果作为下一层金字塔的起始点，重复这样的估计直到金字塔的最底层。这样就将不满足运动假设（运动是小而连贯的）的情况转化成满足运动假设的情况来处理，从而实现

知乎 @奔跑的小伟



知乎 @奔跑的小伟

图 3 金字塔 Lucas-Kanad 光流

1) 对上一帧连续的视频图像帧序列进行处理;

2) 针对每一帧图像检测前景目标;

3) 如果某一帧出现了前景目标, 找到其具有代表性的特征点 (一般利用角点来做特征点);

4) 对于之后的两个相邻视频帧, 寻找上一帧中出现的特征点在当前帧中的最佳位置, 从而得到前景目标在当前帧中的位置信息;

5) 如此迭代进行, 便可实现目标的跟踪;

知乎 @奔跑的小伟

这些图片形象生动的, 具体详实的描述了2种算法的各种细节。我自己同样在研究, 也是受益匪浅, 所以拿出来与大家共享!

我相信大家仔细研究的话, 一定也会取得不小的收获!

emm, 资源收集不易, 大家点个赞呗!!!

ps:附上资源 (源码奉上)

附上资料 (这是我自己写的代码, 有效可用): pan.baidu.com/s/12KJleF...

这是网上花5积分下载的 (血泪啊): pan.baidu.com/s/1JymfoM...

希望朋友们能够举手之劳, 关注一下我哦, 以后还会持续更新, 都会有免费资源奉上哦!!!

参考资料:

- [1] Bouguet J Y. Pyramidal implementation of the affine lucas kanade feature tracker description of the algorithm[J]. Intel Corporation, 2001, 5(1-10): 4.
- [2] 于仕琪, 刘瑞祯. 学习 OpenCV (中文版). 机械工业出版社, 2009
- [3] 光流跟踪一般采用[Harris角点检测](#)+: cnblogs.com/ronny/p/400...

编辑于 2018-07-25 10:44

Matlab

▲ 赞同 158 ▼ ● 18 条评论 ↗ 分享 ❤ 喜欢 ★ 收藏 📄 申请转载 ...

写下你的评论...

18 条评论

默认 最新



山海

请问楼主用的哪个版本的? 我运行出错显示未定义convert

2019-05-26

● 回复 ❤ 2



努力翻身拒做咸鱼

您好, 我运行了楼主您写的MATLAB代码, 有如下报错
Error using computerColor (line 28)
Not enough input arguments.

能否告知问题出在哪里, 谢谢

2019-03-10

● 回复 ❤ 1

2020-04-30

回复 喜欢



polishan ▸ 503

问问，这个问题解决了没呀

2019-12-10

回复 喜欢

展开其他 1 条回复 >



人类装逼精华

建了一个光流的qq交流群，有空可以交流一下。615184933。

2023-11-19

回复 喜欢



数峰清瘦

1981年这位的代码效果好像不是很好？楼主的代码有一行出错无法运行...

2020-11-16

回复 喜欢



领风者

提取码是多少呀

2020-05-19

回复 喜欢



Juadds

代码用不了

2019-12-29

回复 喜欢



坏家伙的春天

写的不错 特地登录账号给第一宇宙师楼主点赞。

2019-10-25

回复 喜欢



艾略特

灰常感谢楼主！！

2019-09-30

回复 喜欢



起风了

现在不都用神经网络去做光流的估计了吗

2019-08-14

回复 喜欢



Zichen Yu

研究光流与场景流的加一下我建的qq群吧518845460

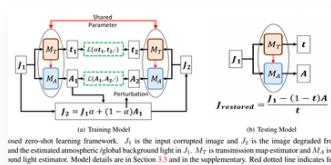
2019-07-31

回复 喜欢

点击查看全部评论 >

写下你的评论...

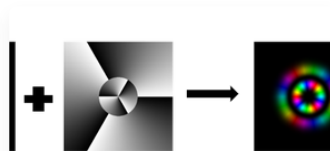
推荐阅读



【2021 CVPR】图像复原：基于光照散射模型的零样本学习

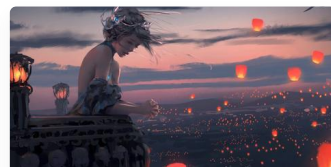
百晓生

发表于计算机视觉...



MATLAB仿真：涡旋光束光强和相位分布同时展示

Matlab光学仿真



计算机图形学五：局部光照模型 (Blinn-Phong 反射模型)与着...

孙小磊

光场传输矩阵成像仿真精

摘抄自博士论文第3.1节 (i) 光场传输矩阵仿真模型 假设上的点光源阵列为 80×80 pi 能分别获取这 80×80 个点光散射介质后在成像面处的点数 (PSF)，就能获取成...

庄斌

发表于i